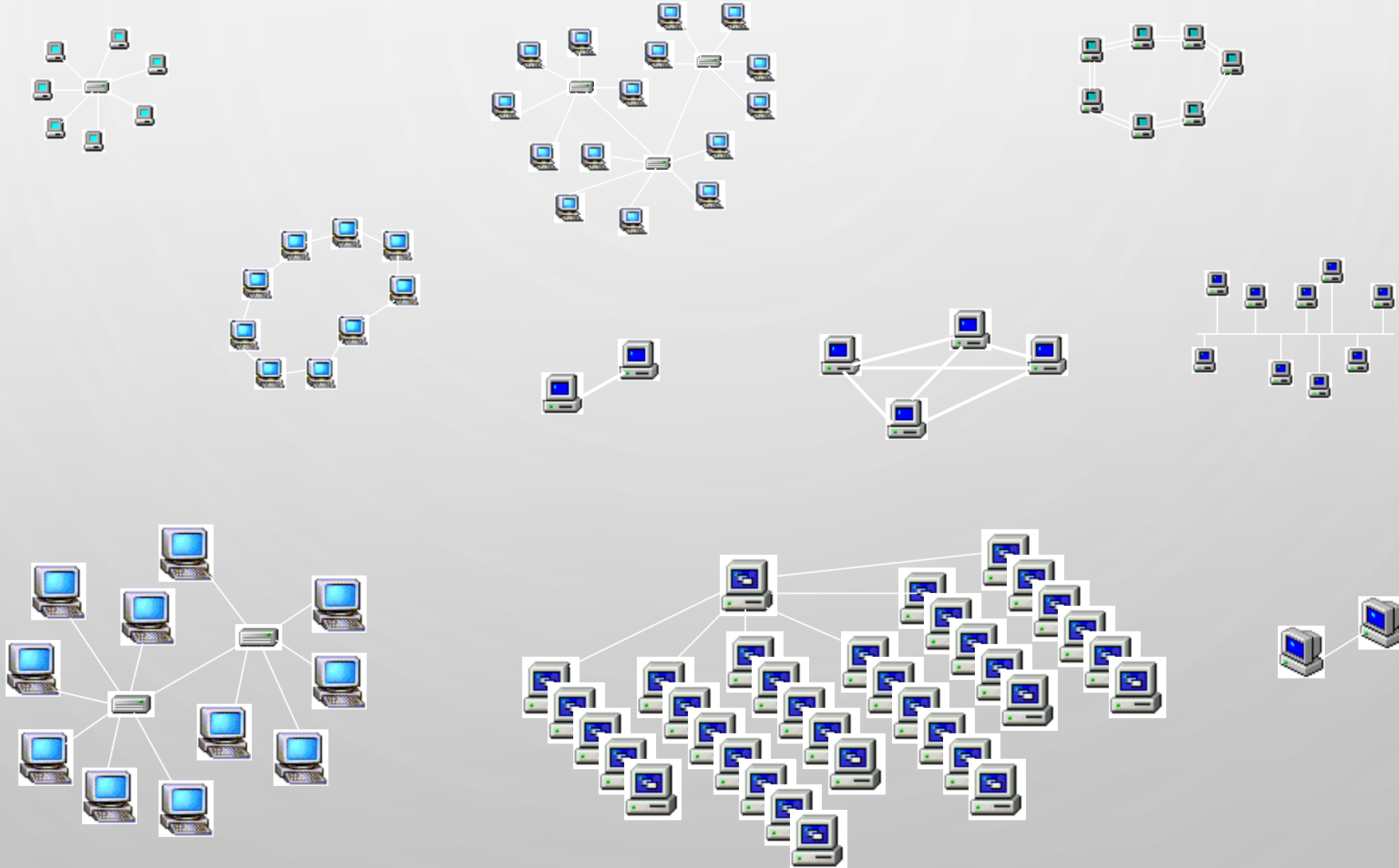


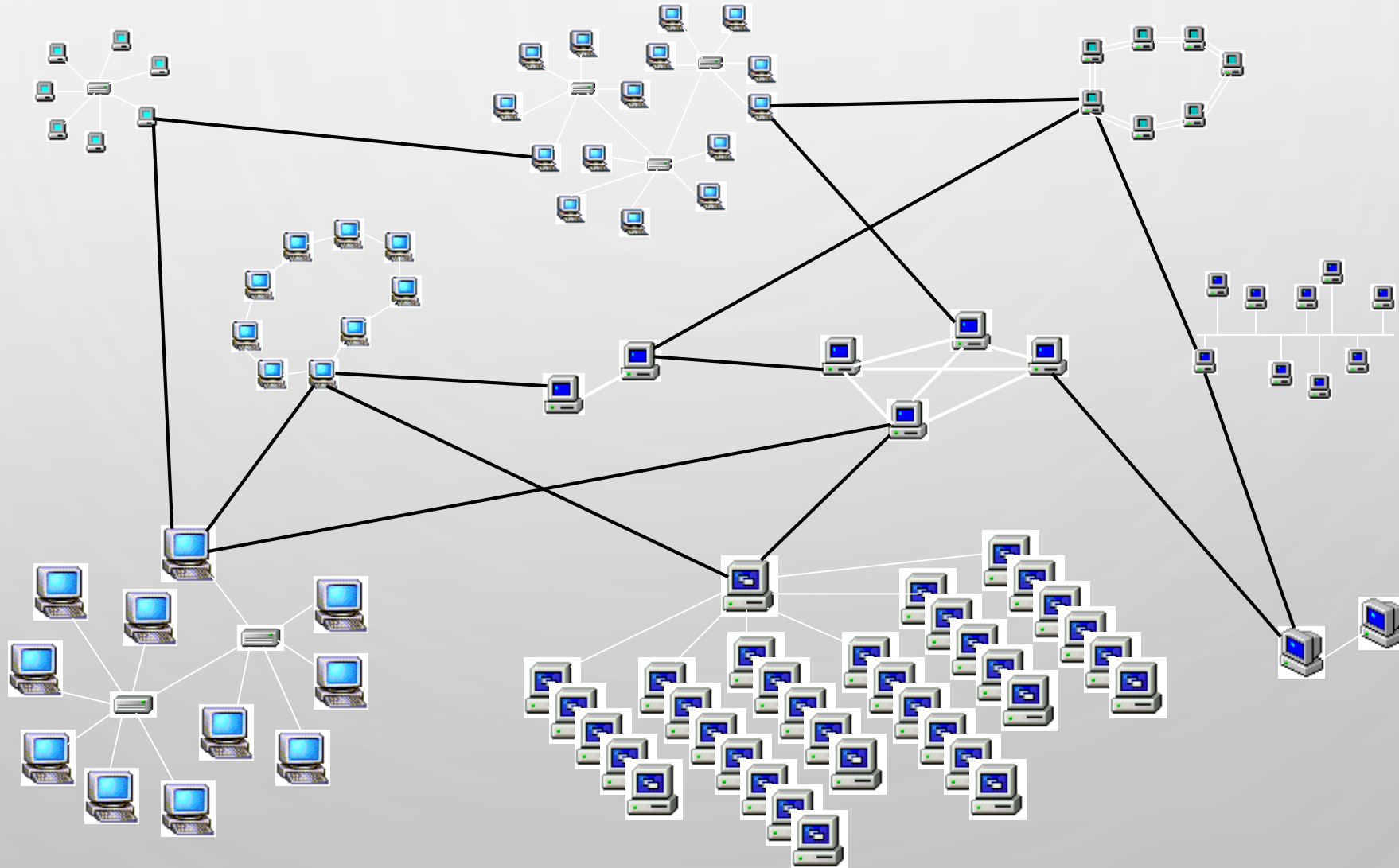
WAN

WIDE AREA NETWORK

OSI-Schicht 3



Das Internet



Die IP-Adresse (IP-Version 4)

die kleinste Adresse (in binär-schreibweise):

00000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000

erstes Oktett

zweites Oktett

drittes Oktett

viertes Oktett

das sind insgesamt **32 bit**

=

0 . 0 . 0 . 0

(dezimal)

die größte Adresse (in binär-schreibweise):

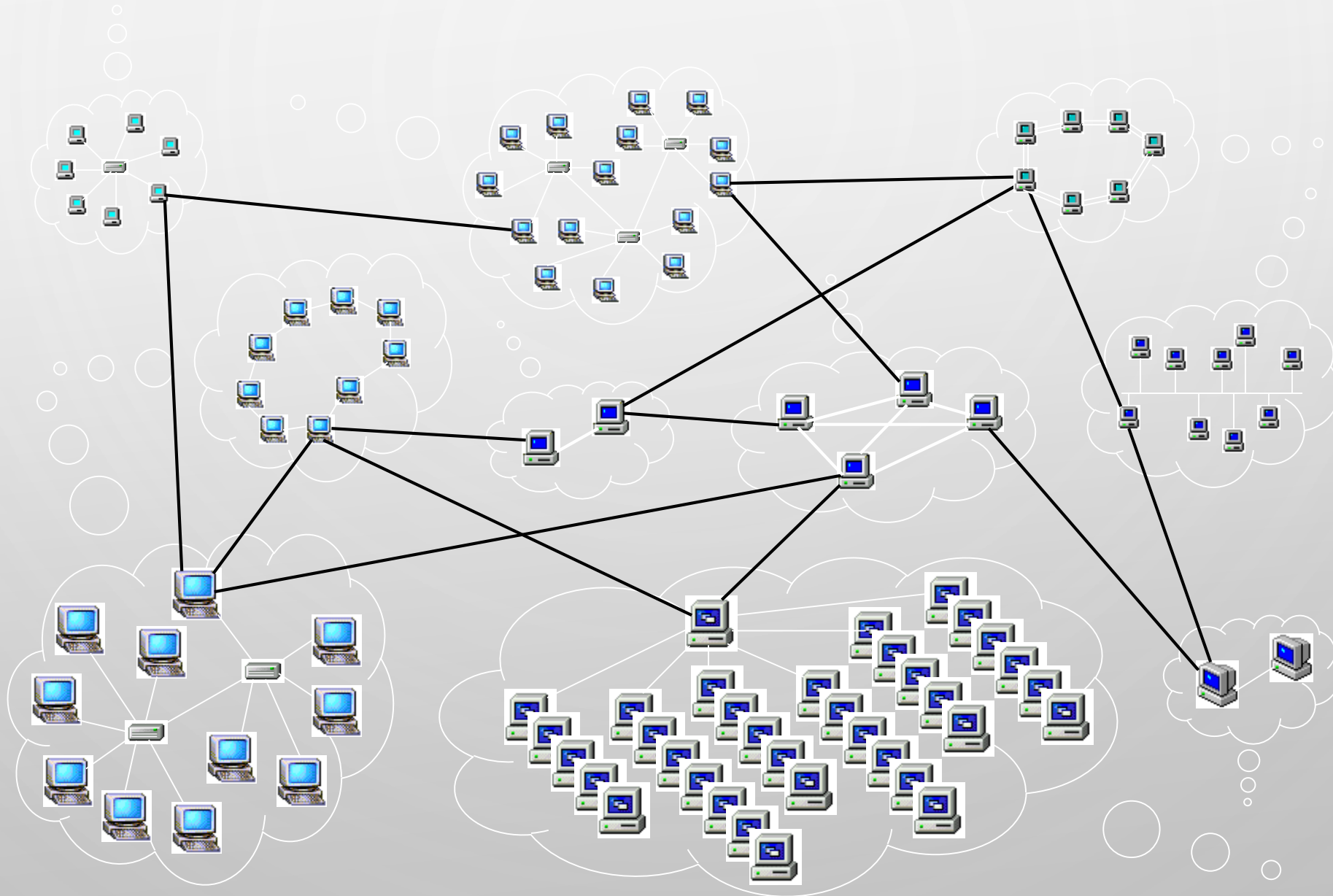
11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111111

=

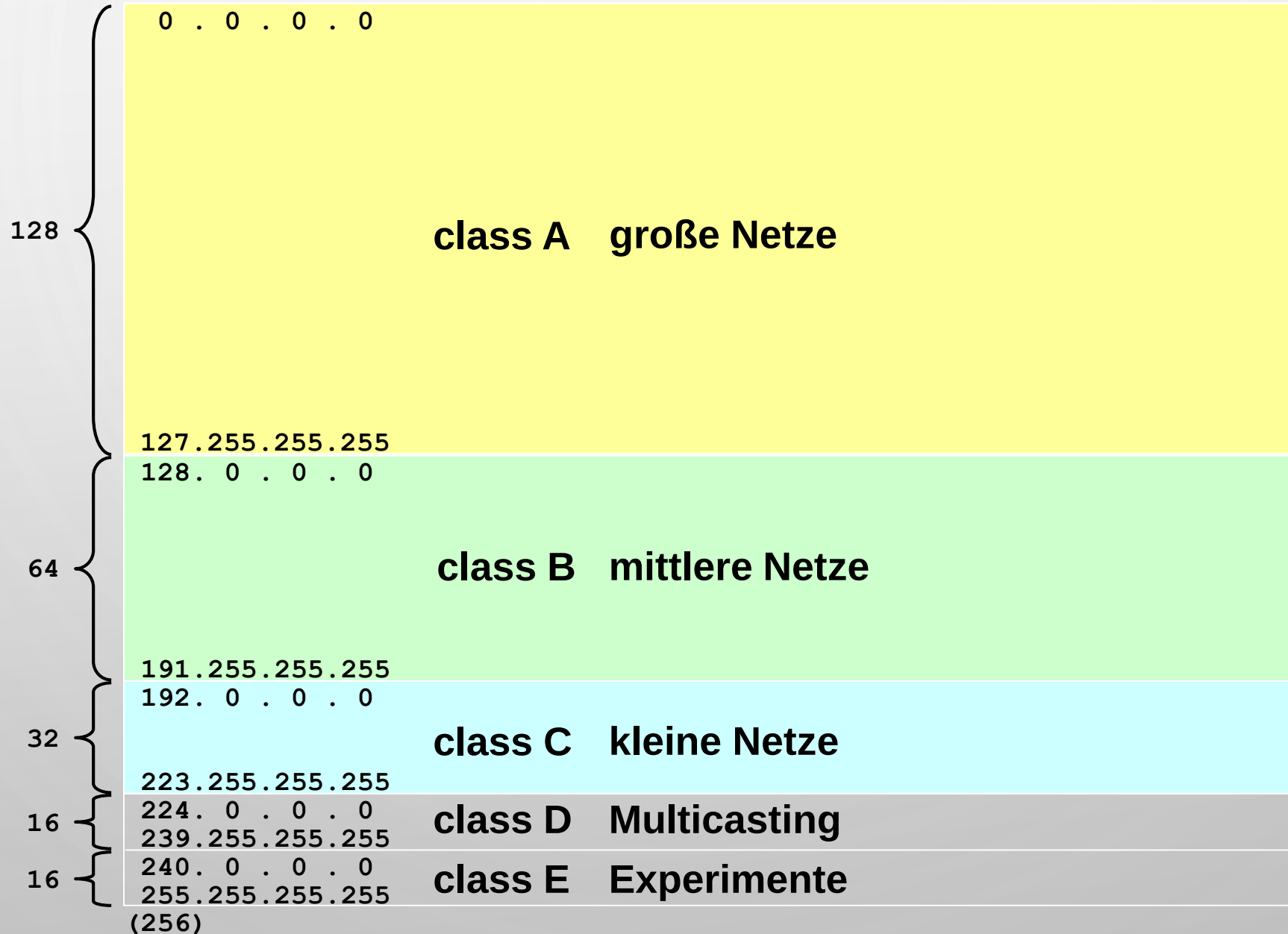
255 . 255 . 255 . 255

(dezimal)

Das Internet



Der IP-Adressraum



Der IP-Adressraum

128	0 . 0 . 0 . 0 00000000.00000000.00000000.00000000 class A große Netze 127.255.255.255 01111111.11111111.11111111.11111111
64	128. 0 . 0 . 0 10000000.00000000.00000000.00000000 class B mittlere Netze 191.255.255.255 10111111.11111111.11111111.11111111
32	192. 0 . 0 . 0 11000000.00000000.00000000.00000000 class C kleine Netze 223.255.255.255 11011111.11111111.11111111.11111111
16	224. 0 . 0 . 0 11100000.00000000.00000000.00000000 class D 239.255.255.255 11101111.11111111.11111111.11111111
16	240. 0 . 0 . 0 11110000.00000000.00000000.00000000 class E 255.255.255.255 11111111.11111111.11111111.11111111
	(256)

Reservierte Bereiche

128	0 . 0 . 0 . 0 bis 0 .255.255.255		„das unbekannte Netz“
	10 . 0 . 0 . 0 bis 10 .255.255.255		privates Netz
	class A große Netze		
64	127. 0 . 0 . 0 bis 127.255.255.255		„der eigene Host“
	128. 0 . 0 . 0		
	class B mittlere Netze		
32	169.254. 0 . 0 bis 169.254.255.255		Zeroconf/APIPA-Netz
	172. 16. 0 . 0 bis 172. 31.255.255		private Netze
	191.255.255.255		
16	192. 0 . 0 . 0		
	192.168. 0 . 0 bis 192.168.255.255		private Netze
	223.255.255.255		class C kleine Netze
16	224. 0 . 0 . 0		class D Multicasting
	239.255.255.255		
16	240. 0 . 0 . 0		class E Experimente
	255.255.255.255		
	(256)		

IP-Version 6

Jede Adresse umfasst **128 bit** (= 16 Byte)

Die Anzahl der möglichen Adressen beträgt > 340 Sextillionen

340.282.366.900.000.000.000.000.000.000.000.000

Die übliche Schreibweise ist hexadezimal

Je zwei Byte werden durch Doppelpunkte getrennt

die kleinste Adresse (in hex-schreibweise):

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

die größte Adresse (in hex-schreibweise):

FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

$$(FFFF_{\text{hex}} = 65535_{\text{dez}})$$